

# Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Giải Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính

## Mục lục

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Hướng dẫn thao tác từng bước</b>                      | <b>2</b> |
| 1.1      | Bước 1: Bắt đầu sử dụng . . . . .                        | 2        |
| 1.2      | Bước 2: Khởi tạo kích thước bài toán . . . . .           | 2        |
| 1.3      | Bước 3: Nhập dữ liệu bài toán . . . . .                  | 2        |
| 1.4      | Bước 4: Chọn phương pháp và giải bài toán . . . . .      | 3        |
| 1.5      | Bước 5: Hiển thị các bước giải và kết quả . . . . .      | 3        |
| 1.6      | Bước 6: Biểu diễn hình học cho bài toán 2 biến . . . . . | 4        |
| 1.7      | Bước 7: Chatbot hỗ trợ giải đáp . . . . .                | 5        |
| <b>2</b> | <b>Xử lý các thông báo ngoại lệ (Troubleshooting)</b>    | <b>7</b> |
| 2.1      | Trường hợp "Bài toán không giới nội" . . . . .           | 7        |
| 2.2      | Trường hợp "Vô nghiệm" . . . . .                         | 8        |
| 2.3      | Trường hợp "Lỗi xoay vòng (Cycling)" . . . . .           | 9        |
| 2.4      | Trường hợp "Vô số nghiệm" . . . . .                      | 10       |

# 1 Hướng dẫn thao tác từng bước

## 1.1 Bước 1: Bắt đầu sử dụng

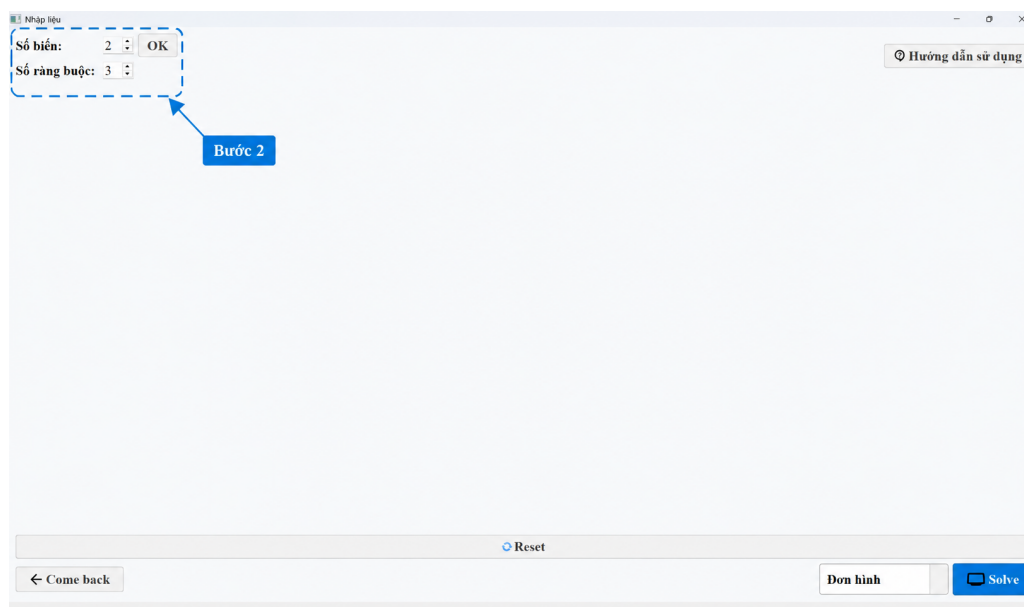
Nhấn vào nút để bắt đầu truy cập vào giao diện chính của phần mềm.



Hình 1.1.1: Màn hình bắt đầu

## 1.2 Bước 2: Khởi tạo kích thước bài toán

Nhập số lượng biến và số lượng ràng buộc của bài toán, sau khi điền xong nhấn **OK**.



Hình 1.2.1: Khởi tạo kích thước

## 1.3 Bước 3: Nhập dữ liệu bài toán

Tiến hành nhập các hệ số của hàm mục tiêu và các hệ số tương ứng của các ràng buộc.

Số biến: 2 OK

Số ràng buộc: 3

Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

|  | x0   | x1    | x2    |
|--|------|-------|-------|
|  | 0.00 | -1.00 | -3.00 |

Nhập vào các ràng buộc:

|   | x1    | x2   | Sign   | b_i   |
|---|-------|------|--------|-------|
| 1 | 1.00  | 1.00 | $\geq$ | 3.00  |
| 2 | -1.00 | 1.00 | $\leq$ | -1.00 |
| 3 | 1.00  | 2.00 | $\leq$ | 4.00  |

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

|   | x1 |        |  |      |
|---|----|--------|--|------|
| 1 | x1 | $\geq$ |  | 0.00 |
| 2 | x2 | $\geq$ |  | 0.00 |

← Come back Đơn hình Solve

Hướng dẫn sử dụng Min Max Chọn Min hoặc Max

Hình 1.3.1: Giao diện nhập liệu

## 1.4 Bước 4: Chọn phương pháp và giải bài toán

Lựa chọn mô hình giải phù hợp từ menu

- **Lưu ý:** Nếu nhập bài toán chỉ có thể giải bằng phương pháp 2 pha, khi bạn chọn mô hình “Đơn hình” hoặc “Bland” thì phần mềm sẽ thông báo lỗi, **và ngược lại**.
- “Tự động” là chế độ mà phần mềm cho là hợp lý và tối ưu nhất cho bài toán hiện tại.

Sau khi chọn xong, nhấn nút **Solve** để tiến hành giải.

Số biến: 2 OK

Số ràng buộc: 3

Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

|  | x0   | x1    | x2    |
|--|------|-------|-------|
|  | 0.00 | -1.00 | -3.00 |

Nhập vào các ràng buộc:

|   | x1    | x2   | Sign   | b_i   |
|---|-------|------|--------|-------|
| 1 | 1.00  | 1.00 | $\geq$ | 3.00  |
| 2 | -1.00 | 1.00 | $\leq$ | -1.00 |
| 3 | 1.00  | 2.00 | $\leq$ | 4.00  |

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

|   | x1 |        |  |      |
|---|----|--------|--|------|
| 1 | x1 | $\geq$ |  | 0.00 |
| 2 | x2 | $\geq$ |  | 0.00 |

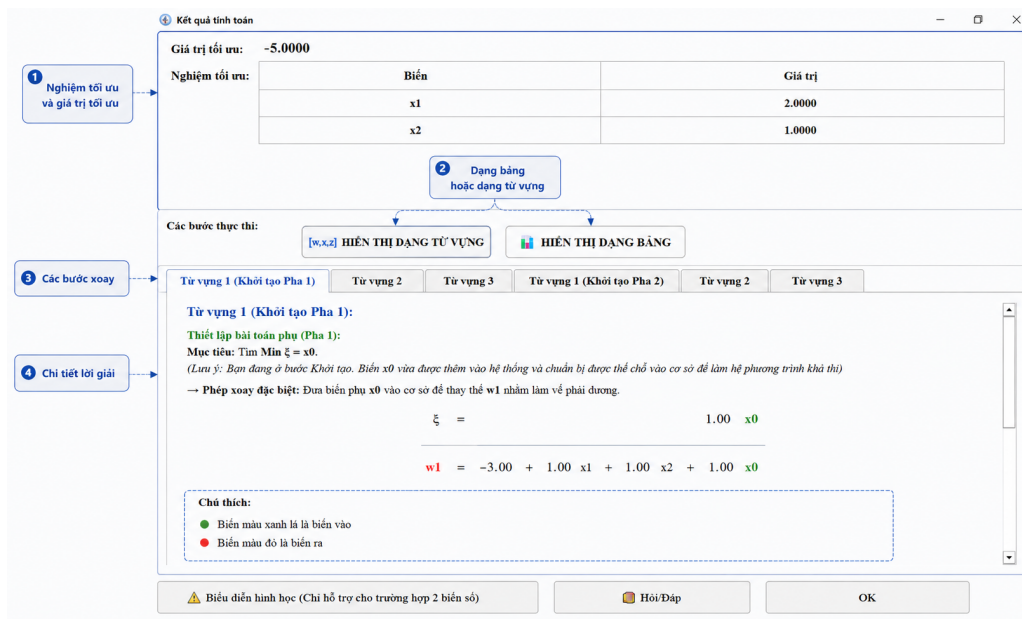
← Come back Đơn hình Bland Đơn hình 2 pha Tự động Đơn hình Solve

Chọn phương pháp giải Bước 4

Hình 1.4.1: Chọn mô hình giải

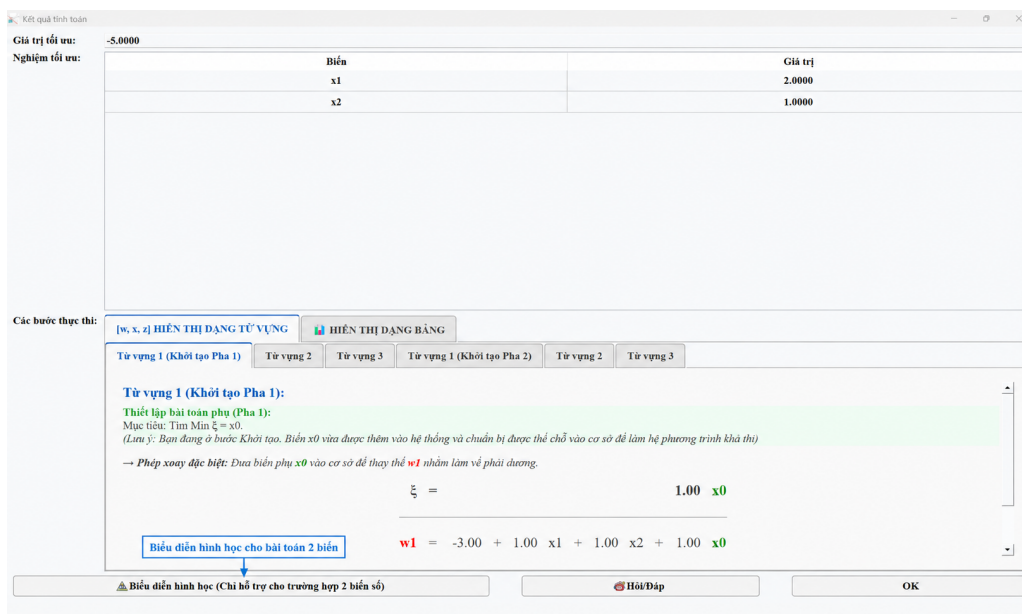
## 1.5 Bước 5: Hiện thị các bước giải và kết quả

Phần mềm sẽ tiến hành tính toán và xuất ra bảng lời giải chi tiết qua từng vòng lặp cho bài toán quy hoạch tuyến tính của bạn.

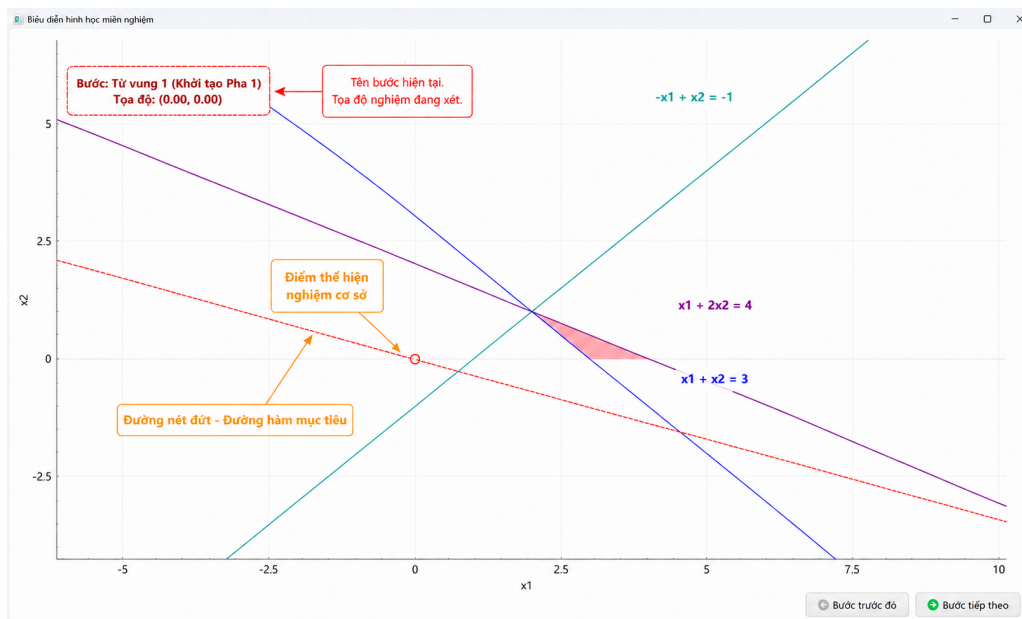


Hình 1.5.1: Kết quả tính toán chi tiết

## 1.6 Bước 6: Biểu diễn hình học cho bài toán 2 biến

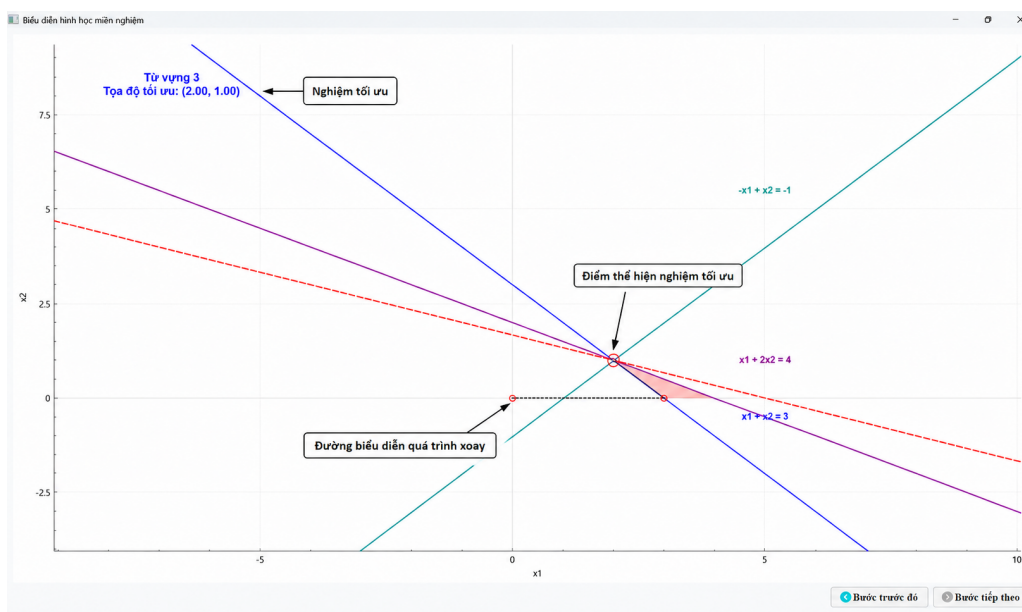


Hình 1.6.1: Biểu diễn hình học



Hình 1.6.2: Các bước xoay từ vựng

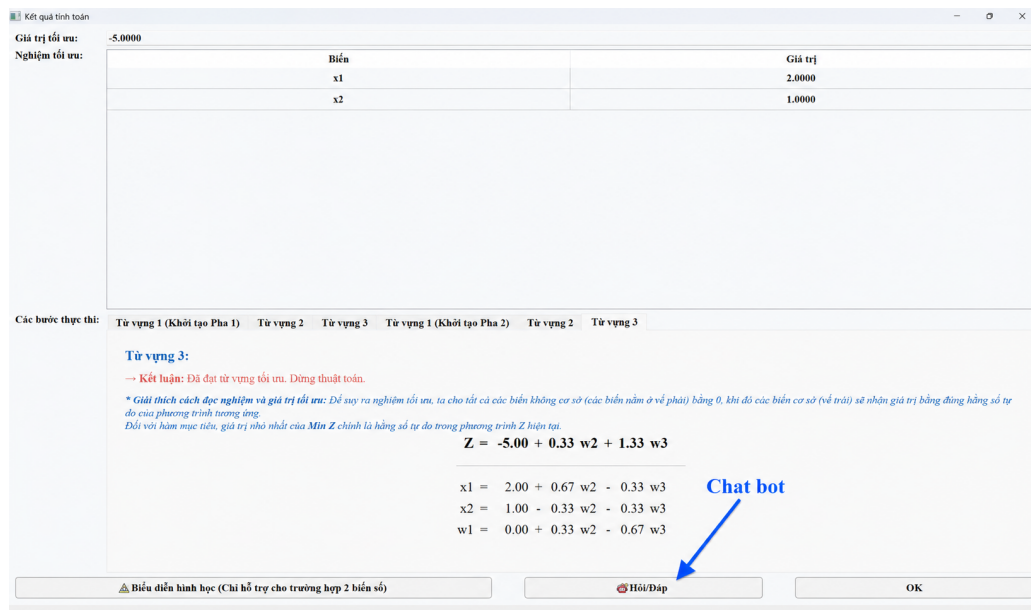
- Các đường thẳng biểu diễn các ràng buộc của bài toán.
- Vùng tô màu thể hiện miền nghiệm chấp nhận được.



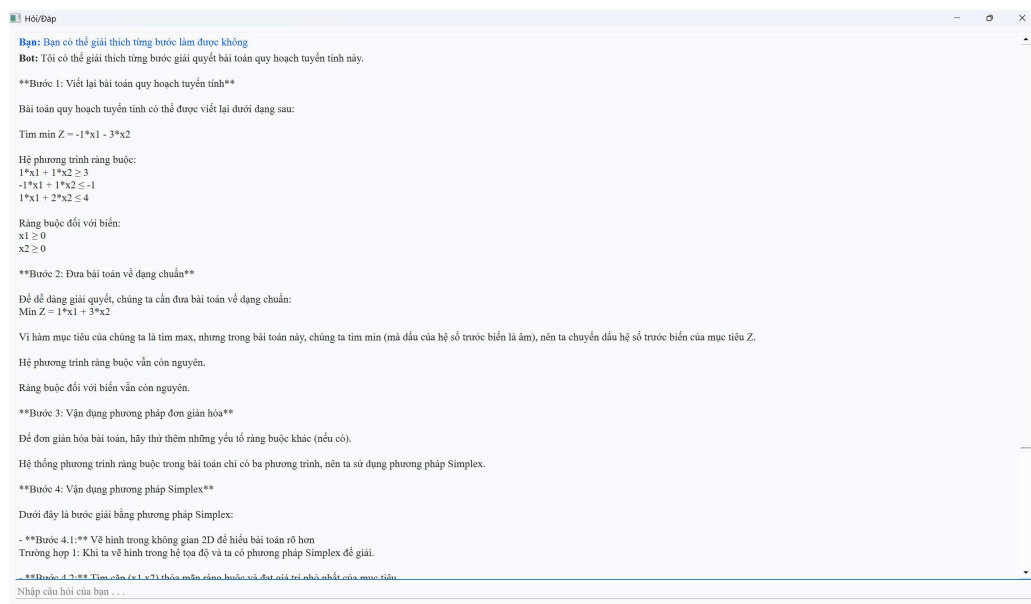
Hình 1.6.3: Hiện thị kết quả tối ưu

## 1.7 Bước 7: Chatbot hỗ trợ giải đáp

Phần mềm có tích hợp **Trợ lý ảo (Chatbot)** để hỗ trợ người dùng khi gặp thắc mắc.



Hình 1.7.1: Chatbot tích hợp trong phần mềm



Hình 1.7.2: Thảo luận chi tiết với Chatbot

## 2 Xử lý các thông báo ngoại lệ (Troubleshooting)

Trong quá trình giải, phần mềm có thể trả về một số thông báo thuật toán đặc biệt. Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra:

### 2.1 Trường hợp "Bài toán không giới nội"

Thuật toán phát hiện tập phương án không bị chặn, dẫn đến giá trị hàm mục tiêu có thể tiến tới vô cực.

Số biến: 2 OK

Số ràng buộc: 2

Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

|  | x0   | x1   | x2   |
|--|------|------|------|
|  | 0.00 | 1.00 | 1.00 |

Nhập vào các ràng buộc:

|   | x1    | x2    | Sign | b_i  |
|---|-------|-------|------|------|
| 1 | 1.00  | -1.00 | <=   | 1.00 |
| 2 | -1.00 | 1.00  | <=   | 1.00 |

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

|   | x1 |    |      |
|---|----|----|------|
| 1 | x1 | >= | 0.00 |
| 2 | x2 | >= | 0.00 |

← Come back Đơn hình Solve

Hình 2.1.1: Bài toán không giới nội

Kết quả tính toán

Giá trị tối ưu: +∞ (Không giới nội) Bài toán không giới nội nên Max = +∞

Nghiệm tối ưu:

| Biến | Phương trình (Tập nghiệm vô cực) |
|------|----------------------------------|
| x1   | 1.00 + 1.00 x2 - 1.00 w1 ≥ 0     |
| x2   | 1.00 + 1.00 x2 - 1.00 w1 ≥ 0     |
| w1   | 2.00 - 1.00 w1 ≥ 0               |
| w2   | 2.00 - 1.00 w1 ≥ 0               |

Tập nghiệm tổng quát của bài toán

Các bước thực thi:

Từ vựng 1 (Biến đối Max Z → Min -Z) Từ vựng 2

Từ vựng 2:

→ Kết luận: Bài toán không giới nội. Dừng thuật toán.

\* Giải thích: Hàm mục tiêu có thể tăng lên vô hạn mà không vi phạm các ràng buộc. Do đó, giá trị tối ưu của bài toán Max Z là +∞.

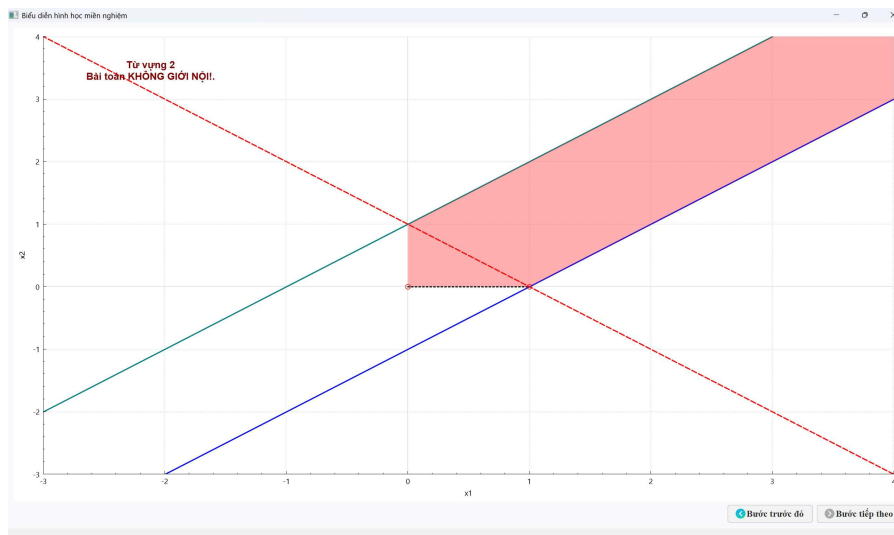
-Z = -1.00 - 2.00 x2 + 1.00 w1

x1 = 1.00 + 1.00 x2 - 1.00 w1

w2 = 2.00 - 1.00 w1

Biểu diễn hình học (Chỉ hỗ trợ cho trường hợp 2 biến số) Giải Đáp OK

Hình 2.1.2: Nghiệm bài toán không giới nội



Hình 2.1.3: Biểu diễn hình học bài toán không giới nội

## 2.2 Trường hợp "Vô nghiệm"

Tập phương án của bài toán rỗng (các ràng buộc mâu thuẫn với nhau), không tồn tại lời giải thỏa mãn.

Số biến: 2 OK  
 Số ràng buộc: 2  
 Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

|  | x0   | x1   | x2   |
|--|------|------|------|
|  | 0.00 | 1.00 | 1.00 |

Nhập vào các ràng buộc:

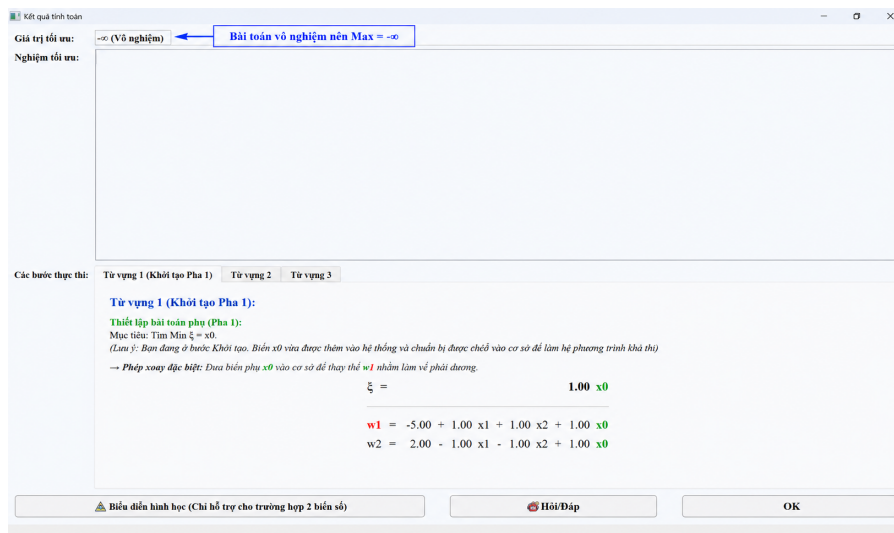
|   | x1   | x2   | Sign | b_i  |
|---|------|------|------|------|
| 1 | 1.00 | 1.00 | >=   | 5.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | <=   | 2.00 |

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

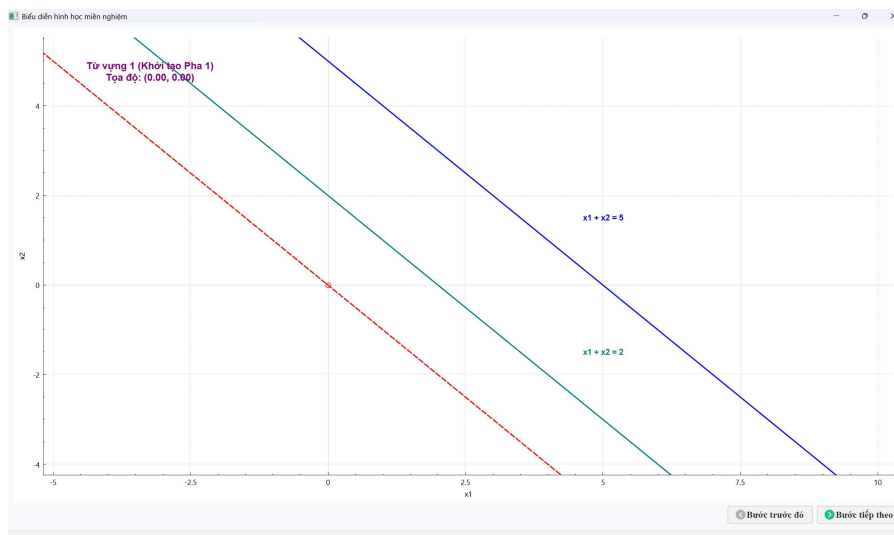
|   |    |    |      |
|---|----|----|------|
| 1 | x1 | >= | 0.00 |
| 2 | x2 | >= | 0.00 |

← Come back      Đơn hình 2 pha      Solve

Hình 2.2.1: Bài toán vô nghiệm



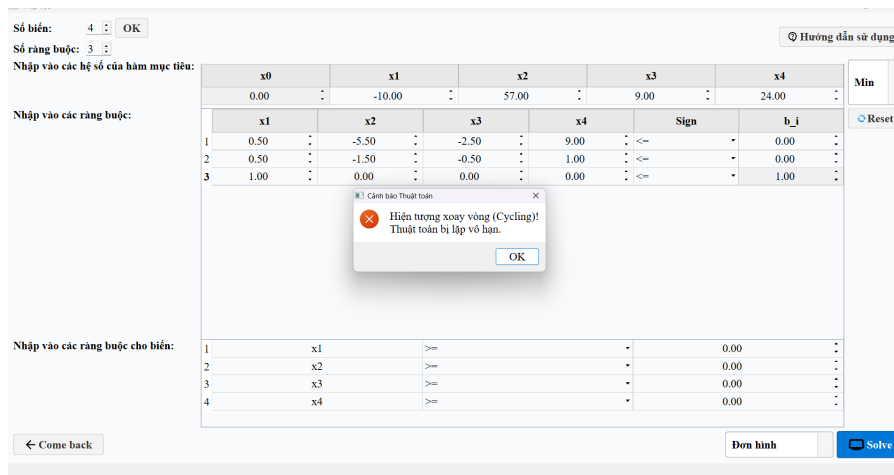
Hình 2.2.2: Nghiệm bài toán vô nghiệm



Hình 2.2.3: Biểu diễn hình học bài toán vô nghiệm

## 2.3 Trường hợp "Lỗi xoay vòng (Cycling)"

Xoay vòng là hiện tượng trong phương pháp đơn hình mà sau một số phép quay, thuật toán quay trở lại một cơ sở đã xuất hiện trước đó và tiếp tục lặp lại, nên thuật toán không dừng.



Hình 2.3.1: Cảnh báo xoay vòng khi ta dùng thuật toán đơn hình để giải

Cách khắc phục: Ta sẽ chọn thuật toán Bland để giải bài toán xoay vòng này

Giá trị tối ưu: -1.0000 Đạt giá trị tối ưu sau 8 lần xoay

Nghiệm tối ưu:

| Biến | Giá trị |
|------|---------|
| x1   | 1.0000  |
| x2   | 0.0000  |
| x3   | 1.0000  |
| x4   | 0.0000  |

Các bước thực thi:

Từ vựng 1 (Khởi tạo) Từ vựng 2 Từ vựng 3 Từ vựng 4 Từ vựng 5 Từ vựng 6 Từ vựng 7 Từ vựng 8

**Từ vựng 8:**

→ Kết luận: Đã đạt từ vựng tối ưu. Dừng thuật toán.

\* Giải thích cách đọc nghiệm và giá trị tối ưu: Để suy ra nghiệm tối ưu, ta cho tất cả các biến không cơ sở (các biến nằm ở vế phải) bằng 0, khi đó các biến cơ sở (vế trái) sẽ nhận giá trị bằng đúng hằng số tự do của phương trình tương ứng.

Đối với hàm mục tiêu, giá trị nhỏ nhất của Min Z chính là hằng số tự do trong phương trình Z hiện tại.

$$Z = -1.00 + 30.00 x2 + 42.00 x4 + 18.00 w2 + 1.00 w3$$

$$w1 = 2.00 - 2.00 x2 - 4.00 x4 + 5.00 w2 - 2.00 w3$$

$$x1 = 1.00 - 1.00 w3$$

$$x3 = 1.00 - 3.00 x2 + 2.00 x4 + 2.00 w2 - 1.00 w3$$

Biểu diễn hình học (Chỉ hỗ trợ cho trường hợp 2 biến số) Hỏi Đáp OK

Hình 2.3.2: Từ vựng tối ưu thu được sau 8 lần xoay bằng thuật toán Bland

## 2.4 Trường hợp "Vô số nghiệm"

Bài toán đạt giá trị tối ưu tại nhiều điểm khác nhau.

Kết quả tính toán

Giá trị tối ưu: **4.0000 (Vô số nghiệm)** → Giá trị tối ưu và thông báo bài toán vô số nghiệm

Nghiệm tối ưu:

| Biến | Đỉnh 1 | Đỉnh 2 | Vector hướng (V) |
|------|--------|--------|------------------|
| x1   | 4.0000 | 0.0000 | -4.0000          |
| x2   | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000           |

Phần mềm lấy giá trị tại 2 nghiệm tối ưu trong vô số nghiệm tối ưu để thay vào hàm mục tiêu

Các bước thực thi: Từ vùng 1 (Biến đối Max Z → Min Z) Từ vùng 2 Điểm tối ưu thứ 2

**Điểm tối ưu thứ 2:**  
 → Kết luận: Đã đạt từ vùng tối ưu. Dừng thuật toán.  
 \* Giải thích cách đọc nghiệm và giá trị tối ưu: Để suy ra nghiệm tối ưu, ta cho tất cả các biến không cơ sở (các biến nằm ở vế phải) bằng 0, khi đó các biến cơ sở (vế trái) sẽ nhận giá trị bằng đúng hằng số tự do của phương trình tương ứng.  
 Đối với hàm mục tiêu, vì bài toán gốc là Max Z nên thuật toán đã giải thông qua việc tìm Min(-Z). Do đó, giá trị lớn nhất của Z sẽ bằng đúng dấu của hằng số tự do trong phương trình -Z hiện tại.

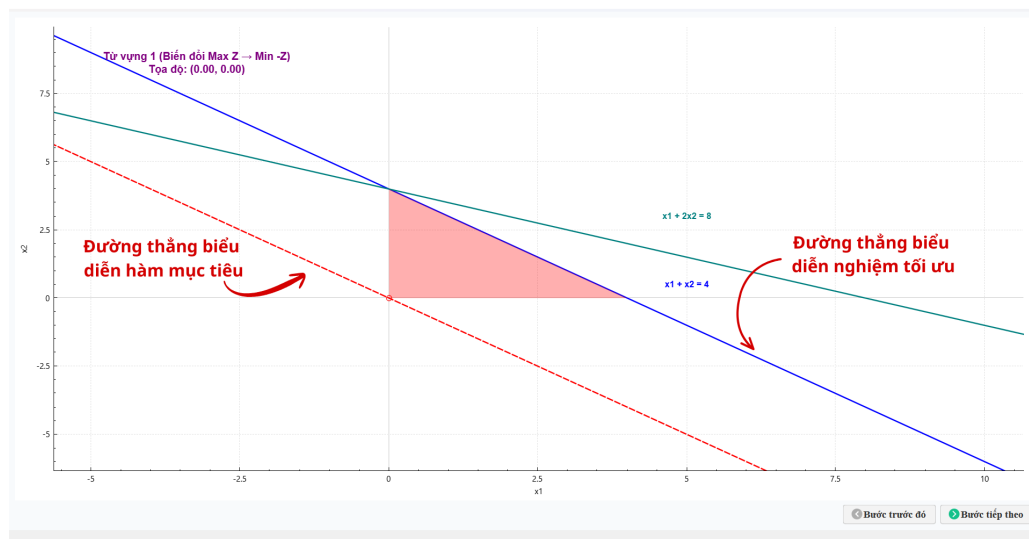
$-Z = -4.00 + 1.00 w1$

$x2 = 4.00 - 1.00 x1 - 1.00 w1$

$w2 = 0.00 + 1.00 x1 + 2.00 w1$

Điều khiển hình học (Chỉ hỗ trợ cho trường hợp 2 biến số) Hỏi Đáp OK

Hình 2.4.1: Màn hình hiển thị kết quả bài toán vô số nghiệm



Hình 2.4.2: Biểu diễn hình học của bài toán vô số nghiệm



Hình 2.4.3: Hàm mục tiêu trùng với đoạn thẳng  $x1 + x2 = 4$